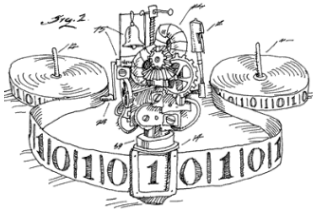
Teoría de la Computación y Lenguajes Formales



Teoría de la Computación y Lenguajes Formales: Sesión 11-A. Redes de Petri y Lenguajes Concurrentes

Édgar Chacón Ramírez
Departamento de Computación
Semestre 2026 - B

Alcance de la sesión 11-A

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

De las Cadenas a las Trazas Concurrentes

Formalismo y Grafo Bipartito

Dinámica de Disparo y Ecuación de Estado

Concurrencia, Interleaving y Chomsky

Patrones Fundamentales de Concurrencia

Conclusión

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

De la Cinta Secuencial a las Trazas Concurrentes: ¿Dónde encajan las Redes de Petri?

El Límite de la Cinta Lineal Clásica

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Hasta ahora: Computación Estrictamente Secuencial

- En los Autómatas Finitos (DFA) y de Pila (PDA), leíamos una cinta con un único cabezal de lectura: un símbolo a la vez ($a \to b \to c$).
- Para representar dos procesos simultáneos, nos veíamos obligados a multiplicar todos sus estados (explosión combinatoria del producto cartesiano $Q_1 \times Q_2$).

La Realidad Concurrente

En una planta o en un sistema distribuido, las máquinas y personas operan en **paralelo**:

- Múltiples actividades ocurren al mismo tiempo de forma independiente.
- Se sincronizan únicamente cuando comparten piezas, datos o recursos escasos.

Necesitamos un modelo formal nativo para el paralelismo: las **Redes de Petri**.

El Lenguaje de una Red de Petri: $L(PN)$

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Seguimos en la Teoría de Lenguajes Formales

Podemos ver a una Red de Petri como una máquina generadora o reconocedora de lenguajes:

- Cada transición $t \in T$ es un **símbolo del alfabeto** ($\Sigma = T$).
- Una secuencia válida de disparos $t_1 \to t_2 \to \cdots \to t_k$ es una **cadena o palabra** ($\sigma \in T^*$).
- En ingeniería, esa cadena es exactamente la **traza de auditoría (el log de eventos)** del proceso.

Definición Formal del Lenguaje de la Red

El lenguaje generado por una Red de Petri es el conjunto de todas las secuencias de disparo posibles que llevan desde el marcado inicial M_0 a un conjunto de marcados finales M_f:

$$L(PN) = \{\sigma \in T^* \mid M_0 \xrightarrow{\sigma} M_f\}$$

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Formalismo Matemático: La 5-Tupla y el Grafo Bipartito

Definición Formal: La 5-Tupla

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La 5-Tupla de la Red de Petri

Una Red de Petri clásica se define formalmente como:

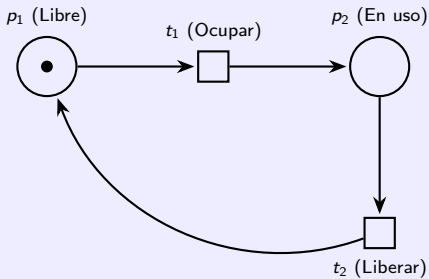
$$PN = (P, T, F, W, M_0)$$

- $P = \{p_1, p_2, \ldots, p_m\}$: Conjunto finito de **lugares** (condiciones pasivas / buffers).
- $T = \{t_1, t_2, \ldots, t_n\}$: Conjunto finito de **transiciones** (eventos activos / tareas).
- Disjuntos: $P \cap T = \emptyset$ (ningún nodo puede ser lugar y transición a la vez).
- $F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$: Conjunto de **arcos dirigidos** (flujo de control).
- $W : F \to \mathbb{Z}^+$: Función de **peso de los arcos** (por defecto 1).
- $M_0 : P \to \mathbb{N}$: **Marcado inicial** (vector que indica cuántas fichas hay en cada lugar).

Representación Gráfica: Un Grafo Bipartito

Elementos Gráficos Fundamentales

- **Lugares (◯):** Círculos que representan estados pasivos o recursos.
- **Transiciones (■ o |):** Barras que representan eventos o tareas.
- **Arcos dirigidos (→):** Conectan $P \to T$ o $T \to P$. ¡Nunca conectan elementos del mismo tipo!
- **Fichas / Tokens (•):** Puntos dentro de los lugares que representan entidades o condiciones activas.



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La Dinámica de Disparo: Habilitación y Ecuación Fundamental

Reglas de Habilitación y Disparo

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

1. Regla de Habilitación

Una transición $t \in T$ está **habilitada** bajo el marcado M si cada uno de sus lugares de entrada posee al menos tantas fichas como el peso del arco que los une:

$$\forall p \in {}^\bullet t, \quad M(p) \geq W(p, t)$$

2. Regla de Disparo

El disparo de una transición habilitada t produce un nuevo marcado M':

- **Consume** $W(p, t)$ fichas de cada lugar de entrada $p \in {}^\bullet t$.
- **Deposita** $W(t, p')$ fichas en cada lugar de salida $p' \in t^\bullet$.

$$M'(p) = M(p) - W(p, t) + W(t, p)$$

La Ecuación Fundamental de Estado

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Formulación Matricial del DES

El marcado del sistema en el paso $k+1$ se calcula algebraicamente como:

$$M_{k+1} = M_k + C \cdot u_k$$

- $M_k \in \mathbb{N}^{|P|}$: Vector de marcado en el instante k (columna de fichas por lugar).
- $u_k \in \{0,1\}^{|T|}$: Vector de disparo (un 1 en la transición que se dispara).
- $C \in \mathbb{Z}^{|P| \times |T|}$: **Matriz de Incidencia**:

$$C(p,t) = W(t,p) - W(p,t) = \text{Salida} - \text{Entrada}$$

Ventaja Fundamental

Permite calcular propiedades de comportamiento del proceso usando álgebra lineal simple sin construir todos los estados posibles del sistema.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Concurrencia vs. Secuencia: El Entrelazado y la Jerarquía de Chomsky

El Fenómeno del Entrelazado (*Interleaving*)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

¿Qué ocurre si dos tareas son concurrentes?

Si dos transiciones t_A y t_B están habilitadas simultáneamente sin compartir fichas ($t_A \parallel t_B$):

- Ambas pueden dispararse independientemente en cualquier orden temporal.
- El lenguaje generado incluye **todas las permutaciones válidas de su ejecución**:

$$L = \{t_A t_B,\ t_B t_A\}$$

La Gran Ventaja sobre los Autómatas

En un DFA, modelar n tareas paralelas requiere 2^n estados y $n \cdot 2^{n-1}$ transiciones entrelazadas. En una Red de Petri, se modelan con solo n transiciones simples.

Superando al Autómata de Pila: El Lenguaje $a^n b^n c^n$

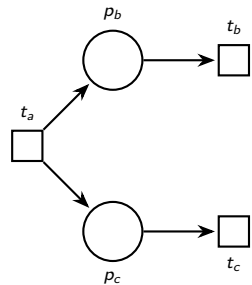
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

El Límite del PDA (Lenguajes Tipo 2)

En la Sesión 8 vimos que un Autómata de Pila solo puede balancear dos símbolos ($a^n b^n$), pero **falla con tres** ($L = \{a^n b^n c^n\}$) porque al vaciar la pila con b, pierde la memoria de n para compararla con c.

Solución Trivial con una Red de Petri

- t_a genera fichas en p_b y p_c a la vez.
- t_b consume fichas de p_b.
- t_c consume fichas de p_c.



Las Redes de Petri generan lenguajes Sensibles al Contexto (Tipo 1) de forma natural.

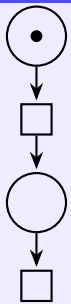
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Los Patrones Fundamentales de Concurrencia en Flujos de Trabajo

Patrones 1, 2 y 3: Secuencia, Paralelismo y Sincronización

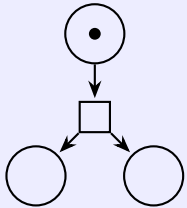
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

1. Secuencia



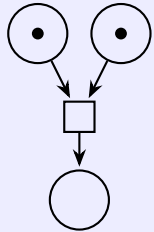
t_1 debe ocurrir antes que t_2.

2. AND-Split (Bifurcación)



Disparo inicia dos tareas en paralelo.

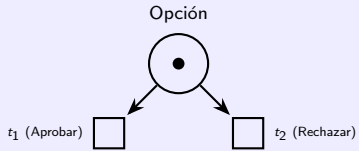
3. AND-Join (Sincronización)



Requiere que ambas ramas terminen.

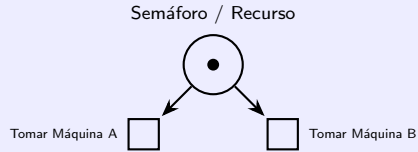
Patrones 4 y 5: Elección y Exclusión Mutua

4. OR-Split (Conflicto / Elección)



Una sola ficha compartida: si se dispara t_1, inhabilita a t_2. Modela decisiones mutuamente excluyentes.

5. Exclusión Mutua (Recurso Compartido)



Garantiza que dos procesos concurrentes no usen el mismo recurso físico al mismo tiempo.

Conclusión de la Sesión 11-A

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Lo que aprendimos hoy

- **Continuidad en Lenguajes Formales:** Las Redes de Petri son generadoras de lenguajes ($L(PN)$), donde las secuencias de disparo son trazas de auditoría del sistema.
- **El Poder del Paralelismo:** Superan las limitaciones de la cinta secuencial del DFA/PDA mediante el entrelazado (*interleaving*) y resuelven lenguajes Sensibles al Contexto ($a^n b^n c^n$).
- **Estructura Bipartita y Ecuación de Estado:** Lugares, transiciones y la ecuación $M_{k+1} = M_k + C \cdot u_k$.
- **Patrones de Concurrencia:** Dominamos el modelado gráfico de secuencias, bifurcaciones (AND-split), sincronizaciones (AND-join) y recursos compartidos.

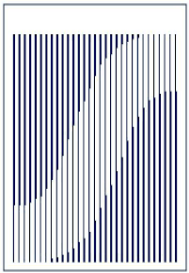
Próxima Sesión (11-B)

Aplicaremos estos formalismos al **Modelado de Workflows**, exploraremos las **Redes de Petri Coloreadas (CPN)** y consolidaremos la **Tríptica Recurso-Proceso-Producto**.

¡Muchas gracias!



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA



Édgar Chacón Ramírez
email: echacon@ula.ve